

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

فرض کنیم m واسطه بین ۲ و ۱۶ درج کنیم. پس $۲, b_1, b_2, \dots, b_m, ۱۶$ یک دنباله حسابی $(m+۲)$ جمله‌ای می‌شود. می‌خواهیم مجموع این $m+۲$ جمله از $۱۱۴ = ۱۶ + ۲ + ۹۶$ کمتر نباشد. پس داریم:

$$S_{m+2} \geq ۱۱۴ \Rightarrow \frac{m+2}{2}(2+16) \geq ۱۱۴ \Rightarrow m+2 \geq \frac{114}{9} = \frac{38}{3}$$

$$\Rightarrow m \geq \frac{32}{3} \xrightarrow{m \in \mathbb{N}} m \geq ۱۱$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

مجموع جمله‌های اول و سوم دنباله حسابی مورد نظر برابر است با:

$$a_1 + a_3 = \frac{-(-۸)}{2} = ۴$$

$$\Rightarrow a_1 + \underbrace{(a_1 + 2d)}_{a_3} = 2a_1 + 2d = ۴ \Rightarrow a_1 + d = ۲ \quad (*)$$

نسبت مجموع پنج جمله اول دنباله به جمله دوم آن برابر ۱۵ است، بنابراین:

$$\frac{S_5}{a_2} = \frac{\frac{5}{2}(2a_1 + 4d)}{a_1 + d} = \frac{5(a_1 + 2d)}{a_1 + d} = ۱۵ \Rightarrow a_1 + 2d = 3a_1 + 3d$$

$$\Rightarrow d = -2a_1 \quad (**)$$

$$\xrightarrow{(**), (*)} a_1 - 2a_1 = ۲ \Rightarrow a_1 = -۲ \Rightarrow d = ۴$$

جمله شانزدهم برابر است با:

$$a_{16} = a_1 + ۱۵d = -۲ + ۱۵(۴) = ۵۸$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

می‌دانیم که فرم کلی مجموع n جمله اول و جمله n ام یک دنباله حسابی با قدرنسبت d و جمله اول t_1 از رابطه‌های زیر به دست می‌آید:

$$\text{جمله } n\text{ام} : t_n = dn + t_1 - d$$

$$\text{مجموع } n \text{ جمله اول} : S_n = \frac{d}{2}n^2 + n(t_1 - \frac{d}{2})$$

بنابراین در S_n ضریب n^2 همواره برابر $\frac{d}{2}$ است و همچنین ضریب ثابت در S_n برابر صفر است. پس:

$$S_n = 2n^2 + bn + c - 1 \Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{2} = 2 \Rightarrow d = 4 \\ c - 1 = 0 \Rightarrow c = 1 \end{cases}$$

در t_n ضریب n همواره برابر d است. پس:

$$t_n = an + 3 \Rightarrow a = d \Rightarrow a = 4 \Rightarrow t_n = 4n + 3$$

$$S_1 = t_1 \Rightarrow 2 + b = 7 \Rightarrow b = 5 \Rightarrow a + b + c = 4 + 5 + 1 = 10$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\text{مجموع ۵ جمله اول} : t_1 + (t_1 + d) + (t_1 + 2d) + (t_1 + 3d) + (t_1 + 4d) = 55$$

$$\text{مجموع ۵ جمله آخر} : t_n + (t_n - d) + (t_n - 2d) + (t_n - 3d) + (t_n - 4d) = 215$$

با جمع طرفین معادلات داریم:

$$(t_1 + t_n) + (t_1 + t_n) + (t_1 + t_n) + (t_1 + t_n) + (t_1 + t_n) = 270$$

$$\Rightarrow 5(t_1 + t_n) = 270 \Rightarrow t_1 + t_n = 54$$

$$S_n = \frac{n}{2}[t_1 + t_n] \Rightarrow 351 = \frac{n}{2}[54] \Rightarrow n = 13$$

$$\begin{cases} S_5 = 55 \Rightarrow \frac{5}{2} [2t_1 + 4d] = 55 \\ S_{13} = 351 \Rightarrow \frac{13}{2} [2t_1 + 12d] = 351 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t_1 + 2d = 11 \\ 2t_1 + 7d = 34 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2t_1 - 4d = -22 \\ 2t_1 + 7d = 34 \end{cases} \Rightarrow 3d = 12 \Rightarrow d = 4, t_1 = 3$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\frac{S_{10} - S_{10}}{\text{مجموع ده جمله اول}} = \frac{S_{10}}{S_{10}} - 1$$

$$a_{10} = 1 + 9d = -19 \Rightarrow d = -3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} S_{10} = \frac{10}{2}(16 + 9(-3)) = -55 \\ S_{10} = \frac{10}{2}(16 + 9(-3)) = -55 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{10}}{S_{10}} - 1 = \frac{-55}{-55} - 1 = \frac{1}{1} - 1 = -\frac{1}{1}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 12 \Rightarrow 3a_1 + 3d = 12 \Rightarrow a_1 + d = 4 & (1) \\ a_n + a_{n-1} + a_{n-2} = 66 \Rightarrow 3a_1 + (3n-6)d = 66 \\ \Rightarrow a_1 + (n-2)d = 22 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 + d = 4 \\ a_1 + (n-2)d = 22 \end{cases} \Rightarrow (n-3)d = 18 \quad (2)$$

$$S_n = 117 \Rightarrow \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = 117$$

$$\Rightarrow \frac{n}{2}(2(a_1 + d) + (n-3)d) = 117$$

$$\xrightarrow{(1), (2)} \frac{n}{2}(2(4) + 18) = 117 \Rightarrow n = 9$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

در این دنباله $a_1 = 1$ و $a_4 = \frac{6}{5}$ است، پس:

$$a_4 = a_1 + 3d \Rightarrow \frac{6}{5} = 1 + 3d \Rightarrow d = \frac{1}{5}$$

$$S_{15} = \frac{15}{2}(2a_1 + (15-1)d)$$

$$\Rightarrow S_{15} = \frac{15}{2} \left(2 + 14 \times \frac{1}{5} \right) = \frac{15}{2} \times \frac{16}{5} = 24$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

$$S_{17} = 221 \Rightarrow \frac{17(a_1 + a_{17})}{2} = 221 \Rightarrow a_1 + a_{17} = 26$$

می‌دانیم:

$$a_1 + a_{17} = a_5 + a_{13} = a_8 + a_{10}$$

$$\Rightarrow a_5 + a_{13} + a_8 + a_{10} = 26 + 26 = 52$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

$$S_{n+1} - S_{n-1} = a_{n+1} + a_n = 4n + 6$$

$$\Rightarrow a_1 + nd + a_1 + (n-1)d = 4n + 6$$

$$\Rightarrow 2a_1 - d + 2dn = 4n + 6 \Rightarrow \begin{cases} 2d = 4 \\ 2a_1 - d = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 2 \\ a_1 = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_5 = a_1 + 4d = 5 + 4(2) = 13$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

چون n زوج است، دو جمله وسط دنباله، جملات $\frac{n}{2}$ ام و $(\frac{n}{2} + 1)$ ام می‌باشند.

$$a_{\frac{n}{2}} + a_{\frac{n}{2}+1} = 20 + 28 = 48, \quad a_{\frac{n}{2}} + a_{\frac{n}{2}+1} = a_n + a_1$$

$$\Rightarrow a_n + a_1 = 48$$

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = 432 \Rightarrow \frac{n}{2} \times 48 = 432 \Rightarrow n = 18$$